

Conception d'un appareil audionumérique portable avec connectivité radio

Travail de Bachelor

Département TIN

Filière Génie Électrique

Orientation Électronique embarquée et Mécatronique

Yann Dos Santos

18 juin 2026

Supervisé par :
Prof. M. Tognolini (HEIG-VD)

Préambule

Ce travail de Bachelor (ci-après **TB**) est réalisé en fin de cursus d'études, en vue de l'obtention du titre de Bachelor of Science HES-SO en Ingénierie.

En tant que travail académique, son contenu, sans préjuger de sa valeur, n'engage ni la responsabilité de l'auteur, ni celles du jury du travail de Bachelor et de l'École.

Toute utilisation, même partielle, de ce TB doit être faite dans le respect du droit d'auteur.

HEIG-VD
Le Chef du Département

Yverdon-les-Bains, le 18 juin 2026

Authentification

Je soussigné, Yann Dos Santos, atteste par la présente avoir réalisé seul ce travail et n'avoir utilisé aucune autre source que celles expressément mentionnées.

Yann Dos Santos

A handwritten signature in black ink that reads "Yann Dos Santos". The script is cursive and fluid, with the first name "Yann" and last name "Dos Santos" clearly legible.

Yverdon-les-Bains, le 18 juin 2026

Préface

Ce rapport présente mon travail de Bachelor réalisé à la HEIG-VD : la conception d'un lecteur audio portable, du schéma électronique au firmware.

J'ai choisi ce sujet parce qu'il touche à plusieurs domaines généralement traités de manière distincte au cours de la formation : l'électronique analogique et numérique, l'alimentation, le routage d'une carte multicouche et le logiciel embarqué. L'enjeu principal réside dans la gestion des interfaces entre ces parties, où s'est concentrée la majorité des difficultés.

Au-delà du cadre académique, ce projet est avant tout personnel. Mon objectif n'était pas seulement de produire une étude ou une démonstration de principe, mais d'aboutir à un appareil réel : une carte fabriquée, assemblée et fonctionnelle, que l'on peut tenir en main et utiliser. Cette contrainte de concret a guidé l'ensemble des décisions, du choix des composants jusqu'à l'organisation du firmware. Elle impose une rigueur particulière, car un appareil destiné à fonctionner ne tolère pas les approximations qu'une simple maquette pourrait admettre.

Le document suppose des bases en électronique et en systèmes embarqués. Je me suis attaché à justifier les choix de conception plutôt qu'à seulement les énoncer. Les difficultés rencontrées et les solutions retenues y occupent une place importante.

Remerciements

Merci à Monsieur Maurizio Tognolini pour avoir accepté de me suivre le long de ce projet.

Merci à mon ami Sébastien Deriaz pour son aide lors de la conception du boîtier, de ses conseils et soutient.

Merci à Monsieur Pascal Zosso pour toute l'aide qu'il m'aura fourni tout au long du travail.

Merci à Monsieur Simont De Montmollin pour l'aide lors de la commande de PCB et pour trouver des solutions.

Merci au doyen Monsieur Marc Kunze d'avoir accepté le financement de mon travail de bachelor.

Merci à Monsieur Claude Guinchard pour la vérification et revue de mon layout.

Résumé

Le résumé du projet doit être rédigé en premier lieu dans la langue principale du document. Il s'agit d'un élément essentiel, visant à fournir une synthèse claire, concise et informative du contenu du travail. Sa longueur idéale se situe entre 150 et 300 mots. Il se présente généralement sous la forme d'un seul paragraphe, sans mise en forme particulière ; pas de listes, de citations ou de références bibliographiques. Le résumé doit être rédigé de manière objective et factuelle, en employant soit le présent – pour énoncer des faits généraux et des résultats établis – soit le passé : pour décrire les démarches entreprises et les résultats obtenus. L'usage du futur est à proscrire, car le projet est considéré comme terminé et aucun résultat à venir ne doit être évoqué. Son objectif principal est de résumer efficacement le travail effectué, en mettant en avant le contexte et les objectifs du projet ; la méthodologie ou les approches utilisées ; les résultats principaux obtenus ; ainsi que les conclusions ou recommandations majeures. Ce résumé, appelé *abstract* en anglais, doit rester neutre et sans opinion personnelle. Il doit permettre au lecteur, même sans lire l'intégralité du document, de saisir rapidement la portée, les enjeux et les apports du travail réalisé.



The project abstract must be written first in the document's main language. It is an essential element, intended to provide a clear, concise, and informative summary of the work's content. Its ideal length is between 150 and 300 words. It is generally presented as a single paragraph, without any special formatting ; no lists, citations, or bibliographic references. The abstract should be written in an objective and factual manner, using either the present tense – to state general facts and established results – or the past tense : to describe the steps taken and the results obtained. The use of the future tense is prohibited, as the project is considered complete and no forthcoming results should be mentioned. Its main objective is to effectively summarize the work carried out, highlighting the context and objectives of the project ; the methodology or approaches used ; the main results obtained ; and the key conclusions or recommendations. This abstract must remain neutral and free of personal opinion. It should allow the reader, even without reading the entire document, to quickly grasp the scope, challenges, and contributions of the work presented.

Table des matières

Préambule	i
Authentification	iii
Préface	v
Remerciements	vii
Résumé	ix
1 Introduction	1
1.1 Contexte	1
1.2 Problématique	1
1.3 Objectifs	2
1.4 Méthodologie	2
2 État de l'art	3
2.1 Travaux existants	3
2.1.1 Évolution du lecteur audio portable	3
2.1.2 Le marché actuel	3
2.1.3 Positionnement du projet	4
2.2 Technologies et méthodes existantes	4
2.2.1 Architecture de calcul	4
2.2.2 Chaîne audio	4
2.2.3 Connectivité	4
2.2.4 Énergie et stockage	4
2.2.5 Synthèse comparative	5
3 Analyse et spécifications	7
3.1 Cahier des charges	7
3.1.1 Exigences minimales	7
3.1.2 Objectifs supplémentaires	8
3.2 Spécifications techniques	8
3.3 Analyse fonctionnelle matérielle	9
3.3.1 Niveau 0 : diagramme de contexte	9
3.3.2 Niveau 1 : décomposition interne	10
4 Conception matérielle	11
4.1 Choix des composants	11
4.1.1 Micro-contrôleur	11

4.1.2	Écran	11
4.1.3	DAC	11
4.1.4	Amplificateur audio	11
4.1.5	Régulateur de tension	12
4.1.6	Régulateur de tension - CLAUDE	15
4.1.7	Batterie	19
4.1.8	Boutons	19
4.1.9	Contrôle du volume	19
4.2	Design du boîtier	20
5	Concpetition logicielle	21
6	Réalisation et validation	23
6.1	Méthodologie de test	23
6.2	Présentation des résultats	23
6.3	Discussion des résultats	23
7	Travail restant et perspectives	25
8	Conclusion	27
	Utilisation de l'intelligence artificielle	29
	Appendices	35
A	C'est quoi une annexe ?	35
A.1	Contenu des annexes	35
A.2	Rôle et importance des annexes	35
A.3	Volume des annexes	35
B	Protocole de test et de validation matérielle	37
B.1	Contrôles avant mise sous tension	38
B.2	Mise sous tension et alimentations	40
B.3	Démarrage, EN et strapping	42
B.4	USB, pont UART et programmation	43
B.5	Bus I ² C — détection des périphériques	44
B.6	Expanseur GPIO PI4IOE5V9554	45
B.7	Jauge de carburant MAX17260	46
B.8	Chargeur MAX77757 (broches d'état)	47
B.9	Potentiomètre de volume (ADC)	48
B.10	Affichage OLED SSD1333 (SPI)	49
B.11	Carte microSD (SPI + FATFS)	50
B.12	Chaîne audio — signaux numériques (I ² S)	51
B.13	Chaîne audio — analogique	52
B.14	Audio Bluetooth (A2DP)	54
B.15	Tests fonctionnels et intégration	55
B.16	Caractérisation audio à l'analyseur (Audio Precision)	56

Table des figures

3.1	Analyse fonctionnelle matérielle - Niveau 0	9
3.2	Analyse fonctionnelle matérielle - Niveau 1	10
4.1	Mesure de courant - ESP32-DevKitC - Mesure complète	13
4.2	Mesure de courant - ESP32-DevKitC - Mesures zoomées	13
4.3	Mesure de courant – ESP32-DevKitC – Vue d’ensemble sur 30 s	16
4.4	Mesure de courant – ESP32-DevKitC – Zooms pendant le streaming Bluetooth .	16
5.1	Architecture logicielle	21

Liste des tableaux

2.1	Positionnement du projet par rapport aux solutions existantes.	5
3.1	Spécifications techniques minimales	8
4.1	Récapitulatif de la consommation mesurée du DevKit ESP32	17
4.2	Bilan de consommation sur le rail 3.3 V	17
8.1	Utilisation des modèles d'IA	29
B.1	Inspection visuelle et contrôles à l'ohmmètre (carte hors tension).	38
B.2	Alimentations et gestion d'énergie (sous tension, alimentation à courant limité). .	40
B.3	Reset, strapping et démarrage du module ESP32-WROVER-E.	42
B.4	Pont CP2102N, multiplexeur TC7USB40MU et flash.	43
B.5	Détection des périphériques sur le bus I ² C.	44
B.6	Contrôle des sorties (mute DAC, shutdown ampli) et lecture des boutons.	45
B.7	Lecture des registres de la jauge (ModelGauge m5) et alerte batterie.	46
B.8	État de charge et limites (chargeur autonome, lecture sur broches).	47
B.9	Lecture du potentiomètre de volume.	48
B.10	Initialisation et rendu de l'écran.	49
B.11	Montage du système de fichiers et accès aux données.	50
B.12	Signaux d'horloge et de données I ² S (contenu à 44,1 kHz, 16 bits).	51
B.13	Sortie DAC, filtre RC, amplificateur et jack (signal de test 1 kHz, volume numérique documenté).	52
B.14	Liaison A2DP et contrôle AVRCP.	54
B.15	Essais bout en bout et tenue en fonctionnement.	55
B.16	Mesures audio à l'Audio Precision.	56

Liste des codes sources

Chapitre 1

Introduction

1.1 Contexte

Ce travail de Bachelor, réalisé à la HEIG-VD, porte sur la conception complète d'un lecteur audio portable, depuis le schéma électronique et le routage de la carte jusqu'au firmware embarqué. Le sujet a été choisi librement : il ne répond pas à une commande industrielle, mais à la volonté de mener un projet d'ingénierie de bout en bout et d'aboutir à un appareil réel, fabriqué et fonctionnel.

Le lecteur audio dédié a largement disparu du marché grand public, absorbé par le smartphone. Il subsiste néanmoins dans des usages où la séparation des fonctions garde un intérêt : autonomie consacrée à la seule lecture, absence de distractions, ou simple préférence pour un objet matériel dédié. C'est dans cette logique que s'inscrit l'appareil développé ici, conçu comme un objet autonome et compact plutôt que comme une alternative au téléphone.

1.2 Problématique

Concevoir un lecteur audio portable ne se résume pas à assembler des blocs fonctionnels connus. La difficulté tient à leur intégration simultanée dans un objet compact, autonome et fonctionnel, sous des contraintes qui s'opposent fréquemment.

La qualité audio exige une chaîne analogique à faible bruit, alors que la connectivité sans fil introduit des émissions RF (Bluetooth) à proximité immédiate de cette chaîne sensible. La compacité recherchée s'oppose à l'autonomie visée, qui suppose une batterie de capacité suffisante et une gestion fine de l'énergie. Le routage d'une carte multicouche doit isoler les signaux audio analogiques des signaux numériques rapides et des plans d'alimentation. Enfin, le firmware doit orchestrer en parallèle des tâches aux exigences temporelles très différentes — le flux audio ne tolère aucune interruption, tandis que l'affichage et la lecture de la carte SD sont moins critiques.

Le problème central n'est donc pas le fonctionnement de chaque bloc pris isolément, mais la maîtrise des interfaces entre eux : c'est à ces frontières, entre l'analogique et le numérique, entre le matériel et le logiciel, que se concentrent l'essentiel des compromis et des difficultés du projet.

1.3 Objectifs

Les objectifs présentés ici sont ceux du travail : les livrables à produire pour mener le projet à terme. Les exigences que doit satisfaire l'appareil lui-même, fonctions minimales et fonctions additionnelles, font l'objet du cahier des charges, détaillé au chapitre 3.

L'objectif général est de concevoir, de bout en bout, un lecteur audio portable dédié, compact et fonctionnel. Il se décline en livrables successifs :

- établir les spécifications techniques et l'analyse fonctionnelle du produit.
- concevoir l'architecture matérielle, le schéma électrique puis le layout d'un PCB multicouche.
- modéliser le boîtier mécanique.
- commander les composants, assembler la carte et valider le montage.
- développer le firmware assurant les fonctions attendues.
- rédiger le présent rapport.

Ces fonctions se répartissent en deux niveaux : des prérequis minimaux, qui suffisent à faire un appareil complet et utilisable, et des fonctions supplémentaires, ajoutées si le temps le permet. Le détail figure au cahier des charges.

1.4 Méthodologie

La démarche suit un déroulement descendant, de la définition fonctionnelle vers la réalisation, afin que chaque décision technique découle d'un besoin clairement établi en amont.

Le projet débute par une analyse fonctionnelle qui fixe ce que l'appareil doit faire, indépendamment de toute solution technique. Ces fonctions sont ensuite traduites en spécifications, qui guident le choix des composants et l'architecture matérielle. La conception matérielle précède le logiciel : le schéma électrique, puis le routage du PCB, sont établis avant que le firmware ne puisse être validé sur la cible. Ce séquençage impose d'anticiper, dès la conception de la carte, les contraintes que le logiciel rencontrera ensuite.

Le choix du microcontrôleur s'est porté sur l'ESP32, qui intègre nativement le Bluetooth et offre les périphériques nécessaires (I²S, SPI, I²C) ainsi que la mémoire requise pour le décodage audio et le rendu graphique. La conception matérielle est menée sous Altium Designer, avec une attention particulière portée à la séparation des domaines analogiques, numériques et d'alimentation sur un empilage à quatre couches.

Le firmware repose sur l'environnement ESP-IDF et le système temps réel FreeRTOS. Il est organisé en couches, depuis l'abstraction du matériel jusqu'aux écrans de l'interface, afin de découpler les pilotes des services de plus haut niveau et de préserver la maintenabilité du code. Les traitements sont répartis en tâches concurrentes dont les priorités reflètent les exigences temporelles : la chaîne audio est prioritaire et protégée des autres traitements, tandis que l'interface et la maintenance s'exécutent à plus faible priorité. La validation s'effectue de façon incrémentale, bloc par bloc, puis par intégration progressive jusqu'à la lecture audio continue et la vérification de la liaison Bluetooth.

Chapitre 2

État de l’art

Avant de définir les fonctions attendues de l’appareil, il convient de situer le projet par rapport à ce qui existe déjà. Le lecteur audio portable est un objet ancien, dont le marché a connu une quasi-disparition avant de se maintenir dans des usages de niche. Cette section retrace cette évolution, puis examine les briques technologiques aujourd’hui disponibles pour réaliser un tel appareil.

2.1 *Travaux existants*

2.1.1 *Évolution du lecteur audio portable*

Le lecteur audio portable s’est imposé dès la fin des années 1970 avec le baladeur à cassette, puis le disque compact portable, avant que la lecture de fichiers numériques compressés ne bouleverse l’usage au tournant des années 2000. Les lecteurs MP3 à mémoire flash, popularisés notamment par l’iPod et les baladeurs de SanDisk, Sony ou Cowon, ont alors dominé le marché grand public [1].

Cette catégorie a ensuite été largement absorbée par le smartphone, qui réunit dans un seul appareil la lecture audio, la connectivité et le stockage. Le lecteur audio dédié, en tant que produit de masse, a ainsi pratiquement disparu : les acteurs historiques se sont retirés du segment, qui ne subsiste plus guère que sur le marché de l’occasion [2].

2.1.2 *Le marché actuel*

Le lecteur audio dédié n’a toutefois pas totalement disparu. Il s’est recentré sur deux extrémités du marché, séparées par un large écart de prix et d’objectifs.

À une extrémité subsiste un segment *audiophile* dynamique, porté principalement par des marques telles qu’Astell&Kern, FiiO, HiBy, Cayin, iBasso ou Shanling [2]. Ces appareils, dits *DAP* (*Digital Audio Player*), visent une restitution sonore de très haute qualité : ils embarquent fréquemment plusieurs convertisseurs en parallèle, une amplification soignée et des sorties symétriques, pour des tarifs s’échelonnant de quelques centaines à plusieurs milliers de francs [3]. Beaucoup reposent désormais sur un système d’exploitation complet (Android) exécuté par un processeur applicatif, ce qui les rapproche d’un smartphone dépourvu de fonction téléphonique.

À l’autre extrémité se maintiennent des lecteurs d’entrée de gamme, généralement de conception simple, à faible coût et à faible consommation, destinés à un usage quotidien sans prétention

audiophile [4].

2.1.3 Positionnement du projet

Le présent travail ne se situe dans aucune de ces deux catégories commerciales. Il ne cherche ni à rivaliser avec les performances des DAP audiophiles, ni à reproduire la polyvalence d'un smartphone. Son objectif est de concevoir, de bout en bout et à des fins formatrices, un appareil dédié, compact et fonctionnel, dont chaque choix matériel et logiciel est maîtrisé et justifié. La contribution recherchée n'est donc pas un produit inédit sur le marché, mais la démarche complète d'intégration, depuis le composant jusqu'au firmware.

2.2 Technologies et méthodes existantes

La réalisation d'un lecteur audio portable mobilise plusieurs briques technologiques aujourd'hui bien établies. Leur analyse permet de dégager les choix pertinents pour ce projet.

2.2.1 Architecture de calcul

Deux approches coexistent. Les DAP haut de gamme s'appuient sur un processeur applicatif exécutant un système d'exploitation complet, ce qui apporte souplesse et accès au streaming, au prix d'une consommation et d'une complexité élevées [3]. À l'opposé, un microcontrôleur ou un SoC intégré suffit pour un lecteur dédié : il offre une consommation réduite et un comportement temps réel maîtrisé, au prix d'un développement logiciel plus proche du matériel. Cette seconde approche, retenue ici, correspond à un appareil à fonction unique.

2.2.2 Chaîne audio

La restitution audio repose sur une chaîne désormais classique : décodage du flux compressé, conversion numérique-analogique, filtrage puis amplification. Le décodage MP3 est un procédé mature, disponible sous forme de bibliothèques logicielles éprouvées. La conversion fait appel à un convertisseur dédié (*DAC*) communiquant en I²S, suivi d'un étage d'amplification capable d'attaquer un casque. Les architectures les plus soignées privilégient des liaisons symétriques afin de réduire la sensibilité au bruit, principe que l'on retrouve à toutes les gammes de prix.

2.2.3 Connectivité

Deux voies de sortie coexistent sur la quasi-totalité des appareils récents : la sortie filaire par jack, qui préserve la qualité du signal analogique, et la liaison sans fil Bluetooth (profil A2DP pour le flux audio, AVRCP pour le contrôle), plus pratique mais soumise aux contraintes de la compression et de la portée radio. La cohabitation d'une chaîne analogique sensible et d'un émetteur radio sur une même carte constitue l'une des difficultés récurrentes de ce type de conception.

2.2.4 Énergie et stockage

L'alimentation repose sur un accumulateur lithium-ion rechargeable, associé à un circuit de charge et, dans les conceptions soignées, à une jauge de charge permettant d'estimer l'état de la batterie. La recharge s'effectue aujourd'hui majoritairement par USB-C. Le stockage de la

2.2. TECHNOLOGIES ET MÉTHODES EXISTANTES

musique fait appel soit à une mémoire interne, soit à une carte microSD exploitée via un système de fichiers standard.

2.2.5 Synthèse comparative

Le tableau 2.1 résume les approches existantes et situe le présent projet par rapport à elles.

Critère	DAP audiophile	DAP entrée de gamme	Ce projet
Calcul	Processeur applicatif (Android)	Microcontrôleur / SoC	SoC ESP32
Objectif audio	Très haute fidélité	Basique	Qualité maîtrisée et justifiée
Connectivité	Jack + Bluetooth	Jack + Bluetooth	Jack + Bluetooth
Coût	Élevé à très élevé	Faible	Sans objet (prototype)
Finalité	Produit commercial	Produit commercial	Démarche d'ingénierie complète

Table 2.1 – *Positionnement du projet par rapport aux solutions existantes.*

Cette analyse met en évidence que la valeur du présent travail ne réside pas dans la nouveauté de la fonction, mais dans la maîtrise complète de sa réalisation. Les fonctions attendues de l'appareil, détaillées au chapitre suivant, découlent directement de ce positionnement.

Chapitre 3

Analyse et spécifications

Avant toute décision de conception, il convient de fixer le cadre auquel l'appareil devra répondre. Ce chapitre établit d'abord le cahier des charges, c'est-à-dire l'ensemble des exigences que le produit doit satisfaire, puis le traduit en spécifications techniques servant de référence vérifiable. Conformément à la démarche descendante annoncée en introduction, ces deux éléments précèdent l'analyse fonctionnelle, présentée ensuite, qui décompose le système en fonctions afin d'organiser la conception matérielle et logicielle.

3.1 Cahier des charges

Le sujet ayant été choisi librement, le cahier des charges ne découle pas d'une commande externe, il a été établi en début de projet et tient lieu de contrat que l'appareil doit honorer. Son caractère auto-imposé ne le rend pas moins contraignant, il délimite le périmètre du produit et sert de référence à l'ensemble des choix qui suivent.

L'appareil doit être un lecteur audio portable, autonome et compact, dédié à la seule lecture de musique. Cette vocation d'objet à fonction unique, transportable dans une poche et utilisable sans dépendre d'un autre appareil, oriente l'ensemble des exigences ci-dessous.

3.1.1 Exigences minimales

Sur le plan audio, le produit doit lire des fichiers aux formats **.MP3** et **.WAV** stockés sur une carte microSD, et restituer le son en stéréo selon deux voies au choix de l'utilisateur : une sortie filaire sur jack 3,5 mm et une sortie sans fil Bluetooth. Le volume d'écoute doit être réglable.

Sur le plan énergétique, l'appareil doit fonctionner sur batterie lithium-ion avec une autonomie minimale de dix heures, et se recharger par un connecteur USB-C.

Sur le plan de l'interface, un écran OLED graphique doit afficher au minimum le titre en cours de lecture et l'état de la batterie, et l'utilisateur doit pouvoir naviguer dans un système de menus à l'aide de commandes physiques.

Enfin, ce même connecteur USB-C doit permettre la programmation du microcontrôleur, afin de n'exposer qu'une seule prise sur le boîtier.

3.1.2 Objectifs supplémentaires

Au-delà de ces exigences minimales, les fonctions suivantes sont des extensions souhaitables si le calendrier le permet :

- mise à jour du firmware depuis la carte microSD, Bluetooth ou Wi-Fi.
- synchronisation de l'heure via Bluetooth.
- interface graphique avancée avec des animations, icônes et affichant en permanence l'heure, l'état de la batterie et la connectivité active.
- navigation dans la bibliothèque musicale, avec tri par artiste, album et titre.
- menus de réglages (général, Bluetooth, égaliseur).
- écran de statistiques (tension, courant, température, luminosité).

3.2 Spécifications techniques

Là où le cahier des charges énonce les fonctions attendues, les spécifications techniques en fixent les exigences vérifiables. Imposées en début de projet, elles constituent la référence contre laquelle les performances de l'appareil seront contrôlées au chapitre consacré aux tests et à la validation. Le tableau 3.1 les récapitule.

Table 3.1 – *Spécifications techniques minimales*

Réf.	Spécification	Exigence
SP1	Résolution sortie filaire	Stéréo jusqu'à 24 bits / 192 kHz (fichiers .WAV)
SP2	Formats décodés	.MP3 et .WAV
SP3	Sortie filaire	Jack 3.5 mm
SP4	Sortie sans fil	Bluetooth A2DP, codec SBC 16 bits / 48 kHz
SP5	Affichage	OLED graphique
SP6	Stockage	Carte microSD
SP7	Autonomie	≥ 10 h sur batterie Li-ion
SP8	Alimentation externe	Charge et programmation via USB-C

3.3. ANALYSE FONCTIONNELLE MATÉRIELLE

3.3 Analyse fonctionnelle matérielle

L'analyse fonctionnelle traduit les exigences du cahier des charges en une décomposition du système, indépendamment du détail des composants. Elle est conduite à deux niveaux de granularité : le niveau 0 considère l'appareil comme une boîte noire et recense ses échanges avec l'environnement extérieur, le niveau 1 ouvre cette boîte et répartit les fonctions internes en blocs reliés par leurs flux d'énergie et de données. Cette décomposition sert ensuite de trame à la conception matérielle.

3.3.1 Niveau 0 : diagramme de contexte

Le niveau 0, présenté à la figure 3.3.1, situe l'appareil dans son environnement et identifie ses interfaces avec l'extérieur. L'appareil échange avec quatre éléments externes :

- Le **port USB-C**, par lequel transitent l'énergie de recharge et la programmation du microcontrôleur.
- La **carte microSD**, support amovible contenant les fichiers musicaux à lire.
- Le **jack 3.5 mm**, sortie audio filaire vers un casque ou des écouteurs.
- La liaison **Bluetooth**, sortie audio sans fil vers un appareil d'écoute distant.

À l'exception de la liaison radio, qui rayonne directement par l'antenne, chacune de ces interfaces physiques traverse un étage de protection à la frontière du système. Cet étage, qui protège les broches exposées contre les décharges électrostatiques et les perturbations, constitue la première fonction rencontrée par tout signal entrant ou sortant.

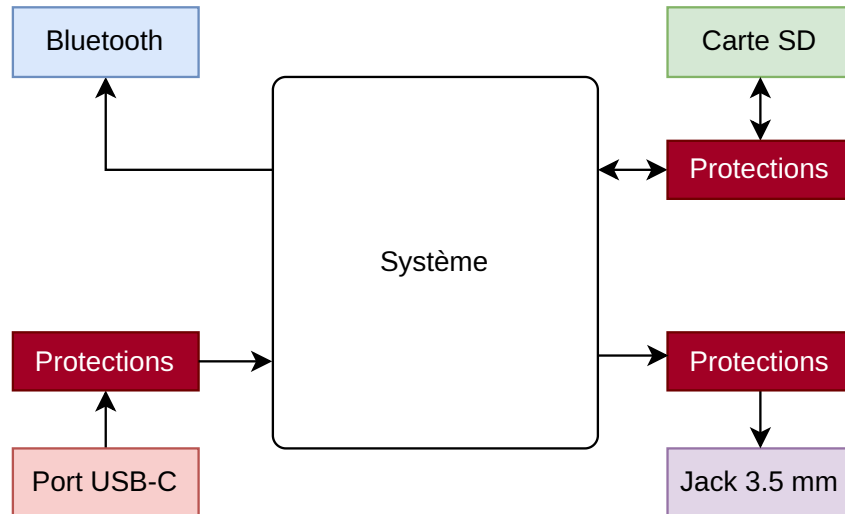


Figure 3.1 – Analyse fonctionnelle matérielle - Niveau 0

3.3.2 Niveau 1 : décomposition interne

Le niveau 1, présenté à la figure 3.3.2, décompose le système en blocs fonctionnels et explicite les flux qui les relient. On distingue les flux d'énergie, issus de l'alimentation, et les flux de données, échangés autour du processeur.

Énergie : Le port USB-C fournit le 5 V d'entrée, qui alimente le bloc *Alimentation et batterie* après passage par l'étage de protection. Ce bloc assure la charge de l'accumulateur lithium-ion et la génération du 3.3 V régulé qui alimente l'ensemble de l'électronique, à commencer par le processeur.

Traitement et données : Le bloc *Processeur et communication sans-fil* occupe la position centrale : il orchestre l'ensemble des échanges. Il lit les fichiers musicaux sur la carte microSD via SPI, pilote l'affichage via un autre bus SPI, interroge les boutons via l'expandeur d'entrées-sorties via I²C, et émet le flux audio sans fil par son antenne Bluetooth intégrée. La programmation s'effectue depuis le port USB-C par l'intermédiaire d'un pont USB-vers-UART.

Chaîne audio filaire : Pour la sortie filaire, le processeur transmet l'audio numérique au bloc *Audio filaire* via I²S pour les échantillons et via I²C pour la configuration. Ce bloc convertit le fichier numérique en signal en analogique, l'amplifie, puis le restitue en stéréo sur le jack 3.5 mm après passage par l'étage de protection.

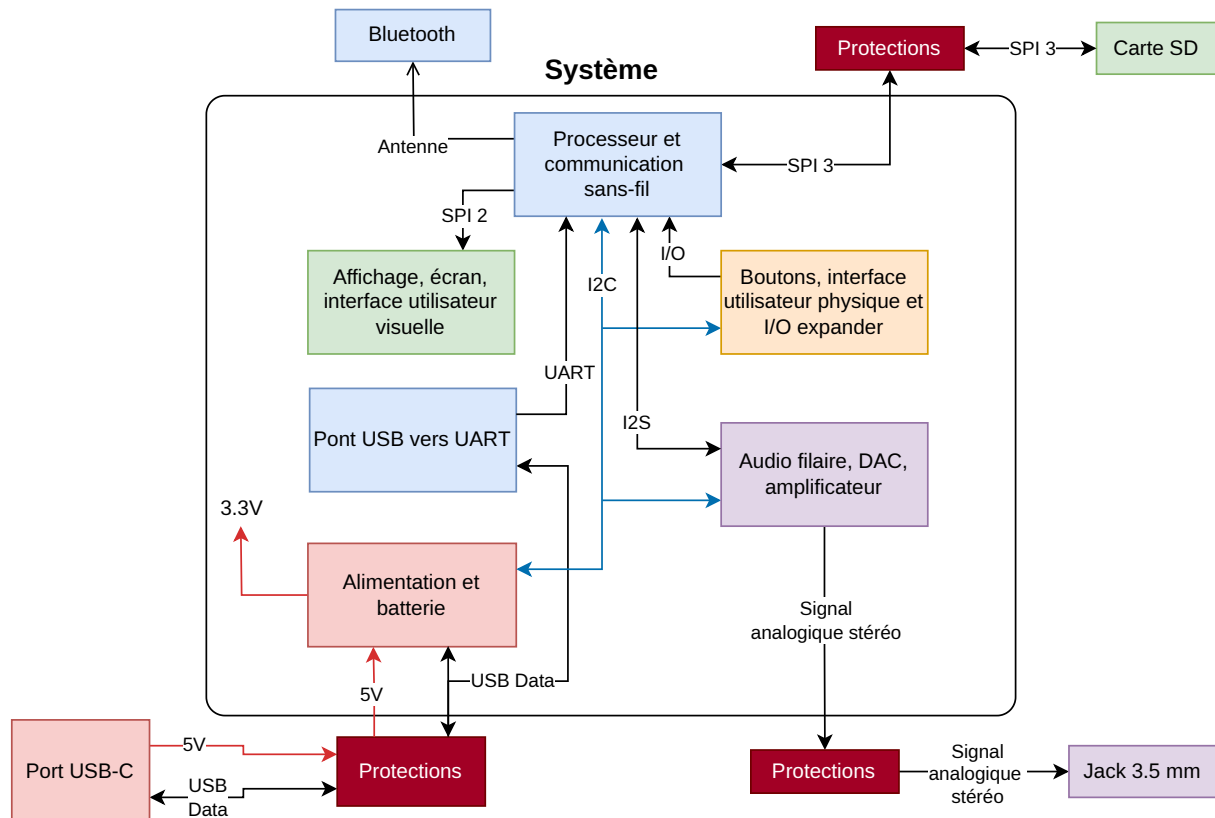


Figure 3.2 – Analyse fonctionnelle matérielle - Niveau 1

Cette décomposition fonctionnelle découpe les sous-systèmes alimentation, traitement, interface utilisateur, stockage et audio, qui structureront le chapitre de conception matérielle, où chaque bloc est traduit en un choix de composants et un schéma.

Chapitre 4

Concpetition matérielle

Des outils d'intelligence artificielle ont été utilisés dans ce chapitre pour :

- La vérification de l'orthographe et de la grammaire du chapitre.
- Facilier et accélérer la recherche de composants.
- La lecture de datasheet.
- La vérification de compatibilité entre les composants.
- La génération de code pour l'affichage de plots.

Toutes les réponses générées par IA ont été revérifiées manuellement.

Le détail des modèles utilisés se trouve en annexe.

4.1 Choix des composants

Cette section traitera le choix des composants. En premier lieu, le micro-contrôleur, qui est le coeur du système, sera choisi.

Ensuite, les composants externes, qui seront visibles depuis l'extérieur du boîtier et avec lesquels l'utilisateur interagira, seront sélectionnés. Ces composants doivent être choisis en priorité pour pouvoir par la suite designer le boîtier et connaître la taille finale du PCB à réaliser.

Et finalement le reste des composants sera choisi.

4.1.1 Micro-contrôleur

4.1.2 Écran

4.1.3 DAC

Le choix d'un DAC se fait principalement sur les caractéristiques suivantes :

- Résolution en bit
- Fréquence d'échantillonnage en Hz

4.1.4 Amplificateur audio

Adaptation de niveau et choix du gain

Le DAC retenu, le PCM5242, délivre une tension différentielle de pleine échelle $V_{\text{DAC}} \approx 4.2 V_{\text{RMS}}$ (à 0 dBFS). Or, sous une alimentation de 3.3 V, l'excursion maximale en sortie de l'amplificateur

(*output voltage swing*) est limitée à $V_{\text{swing}} \approx 2.1\text{--}2.2 V_{\text{RMS}}$. Transmettre directement les $4.2 V_{\text{RMS}}$ du DAC, c'est-à-dire appliquer un gain unitaire, reviendrait à demander à l'étage de sortie une tension supérieure à ce qu'il peut reproduire. Une adaptation de niveau est donc nécessaire entre les deux étages.

Le gain de l'amplificateur est fixé par le rapport des résistances externes selon

$$A_v = \frac{R_f}{R_{in}}. \quad (4.1)$$

Il est ici choisi de manière à ramener la pleine échelle du DAC au niveau du swing maximal de l'amplificateur :

$$A_v = \frac{5.1 \text{ k}\Omega}{10.2 \text{ k}\Omega} = 0.5 \quad (\approx -6 \text{ dB}), \quad (4.2)$$

ce qui donne en sortie

$$V_{\text{out,max}} = A_v \cdot V_{\text{DAC}} = 0.5 \times 4.2 V_{\text{RMS}} = 2.1 V_{\text{RMS}} \leq V_{\text{swing}}. \quad (4.3)$$

La pleine échelle numérique du DAC est ainsi calée exactement sur l'excursion maximale de l'amplificateur : toute la dynamique disponible est exploitée sans jamais atteindre la zone d'écrtage.

Conséquence d'un gain inadapté

Il importe de souligner que la saturation n'est pas déterminée par le gain seul, mais par le produit du gain et du niveau d'entrée instantané. Le DAC n'atteint $4.2 V_{\text{RMS}}$ qu'à pleine échelle numérique ; un gain unitaire ne provoquerait donc pas une distorsion permanente, mais un écrtage limité aux crêtes du signal proches de 0 dBFS. Ce comportement constitue le cas le plus défavorable du point de vue perceptif : le signal demeure propre à faible niveau, puis se dégrade brutalement sur les passages de forte amplitude. Le choix d'un gain de 0.5 écarte entièrement ce risque.

4.1.5 Régulateur de tension

Pour choisir correctement le régulateur de tension 3.3 V du système, il est nécessaire de connaître la consommation de chaque composant alimenté par cette tension. Le composant le plus énergivore étant le micro-contrôleur ESP32, notamment lors du streaming Bluetooth, une mesure a été réalisée pour estimer sa consommation réelle dans les conditions d'utilisation du projet.

Mesure de consommation du micro-contrôleur

Dans le datasheet de l'ESP32-WROVER-E, Espressif ne spécifie pas la consommation du module lors de l'utilisation du Bluetooth pour diffuser une musique. Mais cette information étant essentielle pour choisir correctement le régulateur de tension 3.3 V du système et la capacité de la batterie, une mesure de courant a été effectuée.

Pour se faire, un circuit avec un ESP32-DevKitC et un module de carte SD a été conçu sur breadbord. Ensuite, un simple code va se connecter en Bluetooth à une enceinte, lire un fichier .WAV depuis la carte SD et diffuser la musique via Bluetooth à l'enceinte. La mesure du courant sera faite avec ampèremètre numérique "Power Profiler Kit II" de chez Nordic Semiconductors.

Voici la mesure complète :

4.1. CHOIX DES COMPOSANTS

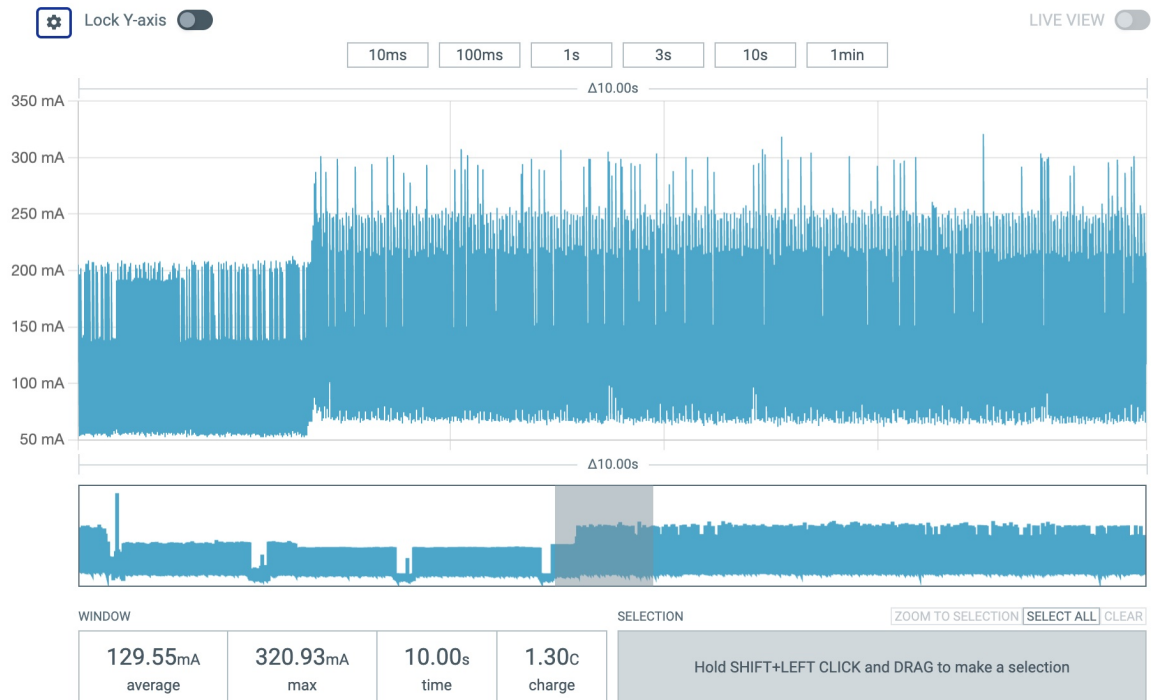


Figure 4.1 – *Mesure de courant - ESP32-DevKitC - Mesure complète*

Il est immédiatement visible le moment à partir duquel le micro-contrôleur s'est connecté à l'enceinte et a commencé à transmettre la musique via Bluetooth.

Afin de dimensionner correctement le régulateur de tension, la consommation lorsque le streaming via Bluetooth est activé est la plus intéressante car c'est la plus élevée. Voici une mesure sur un interval de temps beaucoup plus court :



(a) *Mesure zoomée*

(b) *Mesure zoomée - Pic*

Figure 4.2 – *Mesure de courant - ESP32-DevKitC - Mesures zoomées*

Consommation totale

Voici la consommation maximale de ces composants selon le datasheet :

- Écran OLED : ~ 60 mA max.
- DAC : ~ 20 mA max.

CHAPITRE 4. CONCPETION MATÉRIELLE

- Amplificateur audio : ~ 25 mA max.
- Microcontrôleur ESP32 : $\sim$ Bonjour.

4.1. CHOIX DES COMPOSANTS

4.1.6 Régulateur de tension - CLAUDE

Pour choisir correctement le régulateur de tension 3.3 V du système, il est nécessaire de connaître la consommation de chaque composant alimenté par ce rail. Le composant le plus énergivore étant le micro-contrôleur ESP32 — notamment lors du streaming Bluetooth — une mesure empirique a été réalisée pour déterminer sa consommation réelle dans les conditions d'utilisation du projet.

Mesure de consommation du micro-contrôleur

Justification de la mesure La datasheet de l'ESP32-WROVER-E REF DATASHEET fournit uniquement les consommations en mode Wi-Fi (Table 16), avec un pic maximal de 350 mA en 802.11b TX à 19.5 dBm et de 233 mA en 802.11n TX. Or, le cas d'utilisation de ce projet — lecture d'un fichier audio depuis une carte SD, décodage logiciel et streaming via Bluetooth Classic (profil A2DP) — n'est pas couvert par ces spécifications. Une mesure empirique est donc indispensable pour obtenir une valeur de consommation représentative du cas d'utilisation réel.

Banc de mesure Le banc de mesure est constitué des éléments suivants :

- Un ESP32-DevKitC monté sur breadboard, relié à un module de carte SD via SPI.
- Le *Power Profiler Kit II* (PPK II) de Nordic Semiconductor, configuré en mode *Source Meter* : il fournit une tension de 3.3 V au DevKit et mesure simultanément le courant consommé avec une résolution temporelle de l'ordre de la microseconde.
- Une enceinte Bluetooth appairée à l'ESP32.

Le firmware de test effectue les opérations suivantes : connexion Bluetooth A2DP à l'enceinte, lecture d'un fichier **.WAV** depuis la carte SD, décodage et transmission du flux audio via Bluetooth.

Remarque importante Le PPK II alimente l'intégralité du DevKit ESP32-DevKitC, ce qui inclut le convertisseur USB-UART (CP2102/CH340) et la LED d'alimentation. Ces composants, absents du PCB final, consomment environ 20 à 30 mA. La consommation mesurée est donc une surestimation de la consommation réelle du module ESP32 seul, ce qui va dans le sens de la sécurité pour le dimensionnement.

Résultats La figure 4.1.6 montre la mesure de courant sur 30 secondes. Le moment où le micro-contrôleur se connecte à l'enceinte et commence à transmettre la musique via Bluetooth est clairement identifiable par l'augmentation significative du courant.

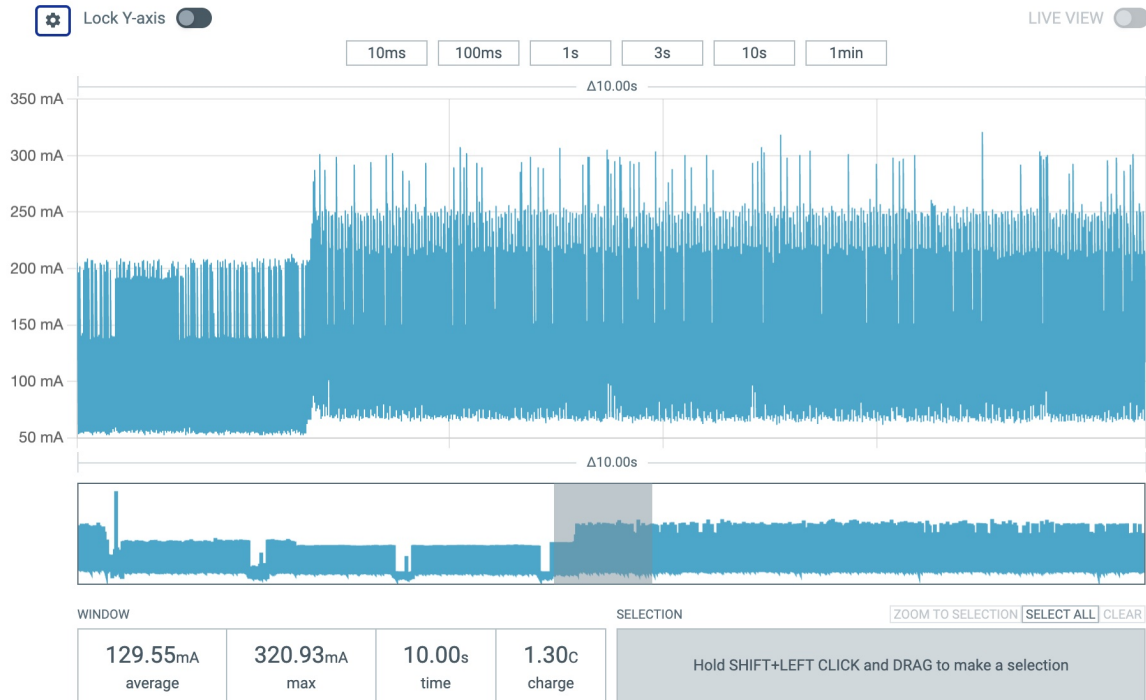


Figure 4.3 – Mesure de courant – ESP32-DevKitC – Vue d'ensemble sur 30 s

Deux régimes de fonctionnement distincts sont observables :

- **Sans streaming Bluetooth** (lecture SD + attente de connexion) : courant moyen de 103.72 mA, pic à 208.96 mA.
- **Avec streaming Bluetooth** (transmission A2DP active) : courant moyen de 136.60 mA, pic à 320.93 mA.

Afin de dimensionner correctement le régulateur de tension, la consommation lors du streaming via Bluetooth est la plus pertinente car c'est le mode de fonctionnement le plus énergivore. Les figures 4.4 présentent un zoom sur ce régime :



(a) Zoom sur le régime constant ($\bar{I} = 173.92 \text{ mA}$, durée $\approx 2.83 \text{ ms}$) (b) Zoom sur un pic de transmission RF ($I_{peak} \approx 299 \text{ mA}$, durée $\approx 120 \mu\text{s}$)

Figure 4.4 – Mesure de courant – ESP32-DevKitC – Zooms pendant le streaming Bluetooth

L'analyse des zooms révèle deux composantes dans le profil de consommation :

4.1. CHOIX DES COMPOSANTS

- Un **courant de base** d'environ 170–180 mA correspondant au fonctionnement du processeur (décodage audio, gestion SPI pour la carte SD, pile Bluetooth).
- Des **pics de transmission RF** atteignant ~ 300 mA sur des durées très courtes ($\sim 120 \mu\text{s}$), correspondant aux bursts d'émission radio du Bluetooth Classic.

Cohérence avec la datasheet La datasheet de l'ESP32-WROVER-E indique dans ses conditions opérationnelles recommandées (Table 14) un courant minimum $I_{VDD} \geq 500$ mA pour l'alimentation externe. Le pic mesuré de ~ 321 mA est inférieur au pic Wi-Fi TX maximal de 350 mA spécifié (802.11b, 1 Mbps), ce qui est cohérent puisque le Bluetooth Classic utilise une puissance d'émission généralement inférieure au Wi-Fi.

Synthèse de la mesure Le tableau 4.1 résume les valeurs retenues pour le dimensionnement :

Table 4.1 – Récapitulatif de la consommation mesurée du DevKit ESP32

Paramètre	Valeur	Source
Courant moyen (streaming BT)	136.60 mA	Mesuré (PPK II)
Courant pic (streaming BT)	320.93 mA	Mesuré (PPK II)
Courant pic max (Wi-Fi TX)	350 mA	Datasheet Table 16
Courant min. alimentation recommandé	500 mA	Datasheet Table 14

La valeur retenue pour le dimensionnement du module ESP32 est le **pic mesuré de 321 mA**, arrondi à **350 mA** pour inclure une marge de sécurité alignée sur le pire cas spécifié par la datasheet (Wi-Fi TX 802.11b).

Consommation totale sur le rail 3.3 V

Tous les composants du système alimentés par le rail 3.3 V sont recensés dans le tableau 4.2. Les valeurs maximales issues des datasheets respectives sont utilisées pour garantir un dimensionnement dans le pire cas.

Table 4.2 – Bilan de consommation sur le rail 3.3 V

Composant	I_{typ} (mA)	I_{max} (mA)	Remarque
ESP32-WROVER-E	137	350	Mesuré + marge datasheet
DAC TAD5212 (AVDD + IOVDD)	19	25	Datasheet, DAC $\rightarrow$ HP, PLL on
Écran OLED NHD (VDD logique)	—	5	Logique 1.8 V via LDO interne
Carte SD (lecture SPI)	—	100	Pire cas, dépend de la carte
Divers (pull-ups, LEDs, etc.)	—	20	Estimation
Total		~ 500	

Note sur l'écran OLED L'écran NHD-1.91-176176B nécessite une tension $V_{CC} = 17$ V pour le panneau OLED, qui sera fournie par un convertisseur boost séparé. Le courant de 60 mA max (datasheet, 100 % pixels allumés) circule sur ce rail haute tension et non sur le rail 3.3 V. Seule la logique ($V_{DD} = 1.8$ V) est alimentée depuis le rail basse tension, pour un courant de quelques milliampères.

Conclusion pour le dimensionnement du régulateur Le régulateur de tension 3.3 V devra être capable de fournir un courant continu d'au minimum **500 mA** avec des pics transitoires

CHAPITRE 4. CONCPETION MATÉRIELLE

pouvant atteindre 350 mA sur des durées de l'ordre de $120\,\mu\text{s}$ (bursts RF). Cette valeur est cohérente avec la recommandation d'Espressif ($I_{VDD} \geq 500\,\text{mA}$, Table 14 de la datasheet).

Le choix du type de régulateur (LDO ou buck DC-DC) sera détaillé dans la section suivante et dépendra du compromis entre rendement énergétique, ondulation de sortie acceptable pour les composants RF, et espace disponible sur le PCB.

4.1. CHOIX DES COMPOSANTS

4.1.7 Batterie

Pour déterminer la capacité de la batterie, il faut se baser sur la consommation maximale des gros consommateurs et de de l'autonomie souhaitée. Dans ce cas, les gros consommateurs sont l'écran, le micro-contrôleur, le DAC et l'amplificateur.

4.1.8 Boutons

4.1.9 Contrôle du volume

4.2 Design du boîtier

Chapitre 5

Concpetition logicielle

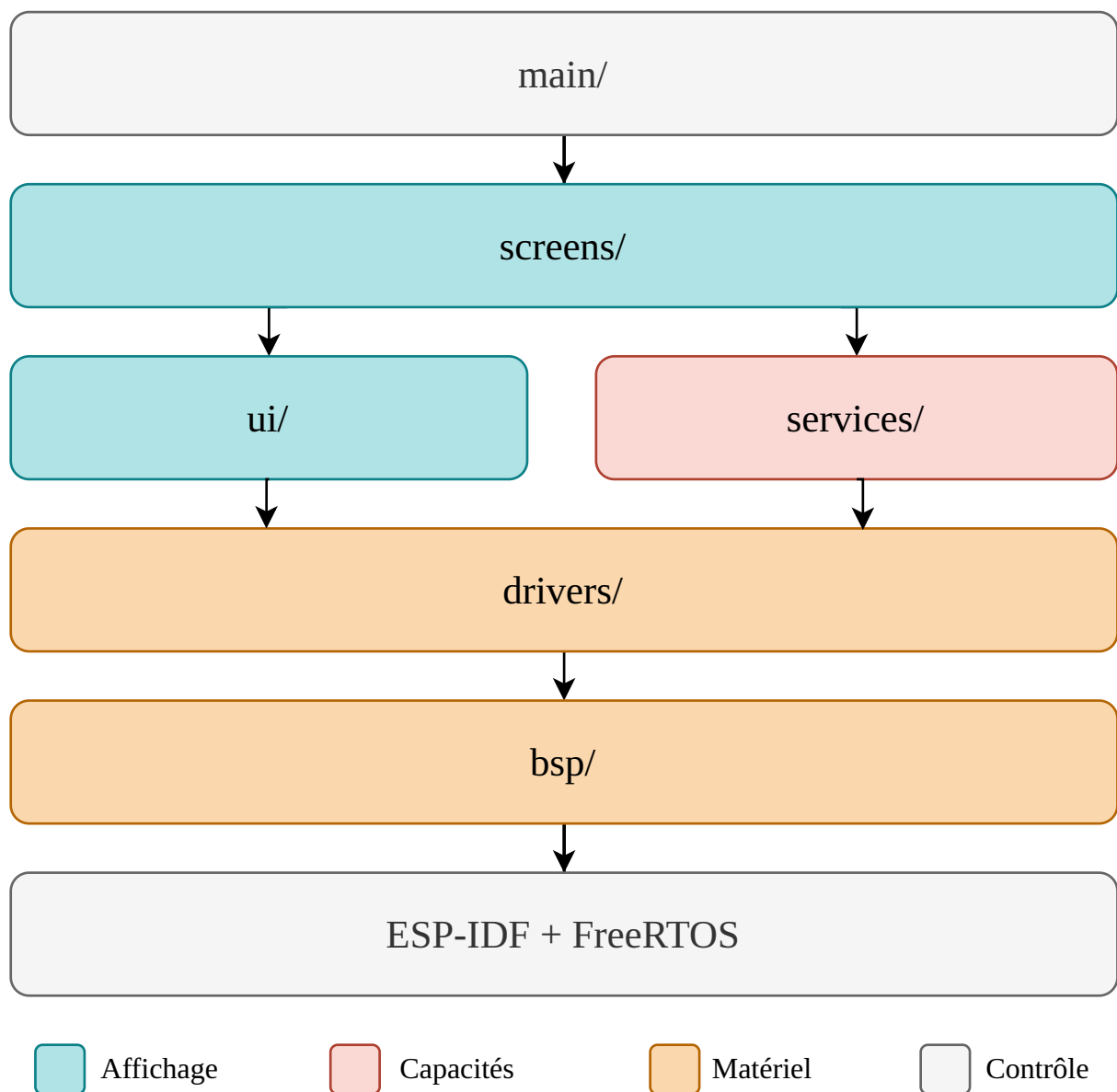


Figure 5.1 – Architecture logicielle

CHAPITRE 5. CONCPETION LOGICIELLE

Ce chapitre est consacré à la description détaillée de l'implémentation de votre projet. Il a pour objectif d'expliquer, de manière claire et méthodique, comment vous avez concrètement mis en œuvre votre travail. Vous y présenterez, étape par étape, le processus qui a conduit à la réalisation de votre projet, en justifiant les choix techniques et méthodologiques effectués.

Vous devez décrire le déroulement de vos expériences, en précisant le cadre dans lequel elles ont été menées ainsi que les outils et technologies utilisés. Ce chapitre doit permettre au lecteur de comprendre non seulement ce que vous avez fait, mais aussi pourquoi vous avez opté pour cette approche.

Exposez de manière structurée la conception globale de votre projet en illustrant vos explications par des schémas, des diagrammes ou des modèles visuels – tels que des diagrammes de classes, de flux ou des organigrammes – afin de clarifier votre démarche.

Que ce soit pour une architecture logicielle, une conception électronique ou une analyse de données, chaque aspect de votre travail doit être présenté de façon logique et détaillée. Il est essentiel de justifier vos choix en soulignant leur pertinence au regard des objectifs fixés et de la problématique posée.

Vous êtes libre de structurer ce chapitre en plusieurs sections distinctes, en fonction de la nature de votre projet. L'objectif est d'offrir au lecteur une vision claire de la manière dont vous avez développé votre travail, en mettant en lumière non seulement les actions entreprises, mais également les décisions qui les ont motivées. Votre implémentation doit refléter une réflexion méthodique et rigoureuse, guidée par la problématique et les objectifs initiaux.

Chapitre 6

Réalisation et validation

À ce stade, vous avez mené à bien votre projet, réalisé vos expériences, collecté vos données et procédé à leur analyse. Il est désormais temps de présenter vos résultats et d'en proposer une interprétation approfondie. Cette étape est déterminante pour valider la pertinence et la rigueur de votre travail.

Vous devez démontrer que vos objectifs ont été atteints, que vous avez répondu aux questions de recherche initiales et que vous avez apporté une solution pertinente au problème posé. Il s'agit ici de convaincre le lecteur de la valeur scientifique ou technique de vos résultats.

Prenez soin de ne pas submerger votre rapport d'une quantité excessive de données brutes qui n'apporteraient pas de valeur ajoutée à votre analyse. Il est naturel, après un travail rigoureux, d'avoir accumulé un grand volume de données. Privilégiez celles qui contribuent à démontrer vos conclusions et à appuyer votre argumentation.

6.1 Méthodologie de test

Comment g fé toussa

6.2 Présentation des résultats

La présentation des résultats doit être claire et synthétique. Commencez par exposer les données essentielles de manière structurée, en utilisant des supports visuels pertinents tels que des tableaux, des graphiques, des schémas, des figures, des photographies ou des extraits de code. Ces éléments doivent être soigneusement légendés et accompagnés de commentaires explicatifs.

Chaque résultat présenté doit être brièvement interprété afin d'en souligner la signification. Il ne s'agit pas seulement de montrer les données, mais d'expliquer ce qu'elles révèlent par rapport aux objectifs fixés.

Pensez également à mentionner les unités de mesure, à signaler les éventuels biais susceptibles d'avoir influencé vos résultats et à évaluer les incertitudes associées à vos mesures ou à vos méthodes. Ces éléments sont essentiels pour garantir la rigueur scientifique de votre analyse.

6.3 Discussion des résultats

La discussion constitue une étape essentielle, car elle vous permet de donner du sens à vos résultats. Vous devez aller au-delà de la simple présentation des données en les analysant de manière critique et en les confrontant aux travaux existants.

CHAPITRE 6. RÉALISATION ET VALIDATION

Cette section doit permettre :

- De comparer vos résultats à ceux issus de la littérature ou d'études antérieures, afin de mettre en perspective vos observations.
- D'évaluer la pertinence de vos résultats et d'en discuter les implications théoriques ou pratiques.
- De justifier les résultats obtenus, en expliquant les causes potentielles des écarts observés ou des résultats inattendus.
- D'identifier les limites de votre étude et d'en proposer des pistes d'amélioration pour de futurs travaux.

Cette réflexion critique démontre votre capacité à analyser vos résultats de manière approfondie et à en tirer des enseignements pertinents. Elle est essentielle pour montrer que vous maîtrisez non seulement vos données, mais également les implications qu'elles soulèvent dans le cadre de votre recherche.

Chapitre 7

Travail restant et perspectives

- Placer le bouton S1 afin qu'il soit accessible même lorsque la batterie est dans le boîtier.
- Décaler l'ESP32 vers le bas du PCB afin de laisser la place dans le coin adjacent pour y placer une vis (Vu qu'il ne doit pas y avoir de métal à 15mm de l'antenne)

Chapitre 8

Conclusion

La conclusion d'un rapport constitue une synthèse essentielle des travaux réalisés et des résultats obtenus. Après le résumé, elle est souvent la seconde section lue par un lecteur pressé, tel qu'un décideur ou un responsable d'entreprise. Elle doit être claire, concise et directement liée aux objectifs définis en amont.

Commencez par évaluer dans quelle mesure les objectifs initiaux ont été atteints. Mettez en lumière les résultats les plus significatifs en les confrontant aux attentes formulées dans l'introduction, afin de proposer une analyse objective de l'avancement et des réussites du projet.

Il est également important d'identifier les limites de votre travail, les obstacles rencontrés et les pistes d'amélioration possibles. Une réflexion critique sur ces aspects témoigne de votre capacité à évaluer votre travail avec rigueur et discernement.

Adoptez une posture professionnelle et évitez les justifications personnelles, tel que « je n'ai pas eu le temps », « ce n'était pas de ma faute » ou « cela ne fonctionne pas, mais je suis satisfait ». Ces formulations, bien qu'honnêtes, nuisent à la crédibilité de votre analyse. Il est préférable de présenter factuellement les difficultés rencontrées et les solutions mises en œuvre, en démontrant votre capacité à tirer des enseignements de votre expérience – une compétence hautement valorisée en milieu académique et professionnel.

Une réflexion plus personnelle peut également être intégrée. Elle offre l'occasion de partager votre retour d'expérience : compétences développées, défis surmontés, enseignements tirés ou aspects enrichissants du projet. Bien que facultative, cette dimension humaine valorise votre implication.

Enfin, concluez en ouvrant des perspectives pour d'éventuels travaux futurs : quelles prolongations seraient pertinentes ? Quelles améliorations pourraient enrichir le projet si celui-ci venait à être poursuivi ?

Yann Dos Santos



Utilisation de l'intelligence artificielle (IA)

Table 8.1 – Utilisation des modèles d'IA

Modèle utilisé	Utilisé pour ...	Chapitre concernés
Claude Opus 4.8	Aide pour à la rédaction du rapport, la correction orthographique et la relecture du document.	Tous les chapitres
Claude Opus 4.8	Aide pour la décomposition du système et la séparation des blocs lors de l'analyse fonctionnelle	3
Claude Opus 4.8 + Gemini Pro 3	Aide pour la recherche de composants, la lecture de datasheet et la vérification de compatibilité.	4
OpenAi GPT-5.3-Codex	Écriture du code pour l'affichage des plots de consommation	4.1.4
Claude Opus 4.8	Aide pour le choix de l'architecture logicielle	5
Claude Opus 4.8	Aide pour l'écriture du firmware du système	5

Bibliographie

- [1] WIKIPEDIA. « Portable media player ». In : (). URL : https://en.wikipedia.org/wiki/Portable_media_player (cf. p. 3).
- [2] TOM SMIGLA. « 20 Best Digital Audio Players (DAPs) in 2026 – Full Buyer’s Guide ». In : (10 juin 2026). URL : <https://techtactician.com/best-digital-audio-players-daps-guide/> (cf. p. 3).
- [3] HOMECINE SOLUTIONS. « Comparison of the best audiophile portable music players (DAP) in 2026 ». In : (23 fév. 2026). URL : <https://en.homecinesolutions.fr/blog/posts/2196-comparison-of-the-best-audiophile-portable-music-players-dap-in-2026> (cf. p. 3, 4).
- [4] AUDIOPHILE ON. « 10 Best Cheap HD Audio Players, DAP’s & Music Players of 2025 ». In : (avr. 2027). URL : <https://www.audiophileon.com/news/top-5-budget-hd-audio-players> (cf. p. 4).

Annexes

Annexe A

C'est quoi une annexe ?

Il est important de préciser d'emblée que les annexes n'ont pas de valeur *normative*, mais bien *descriptive*. Elles ne doivent en aucun cas contenir des informations indispensables à la compréhension de votre travail. Leur rôle est de fournir des éléments complémentaires qui enrichissent le rapport sans en alourdir la lecture principale.

A.1 Contenu des annexes

Les annexes permettent d'approfondir certains aspects techniques ou méthodologiques de votre travail. Elles offrent au lecteur la possibilité de consulter des documents de référence ou des détails supplémentaires sans interrompre le fil principal de votre argumentation.

Voici des exemples courants de contenu pertinent pour les annexes :

- les dessins mécaniques (plans et mises en page techniques) ;
- les schémas électriques détaillés ;
- des photographies illustrant le projet ou les installations ;
- des scripts ou extraits de code source utilisés lors de vos travaux ;
- des documents techniques, tels que des fiches techniques (datasheets) ;
- des démonstrations mathématiques ou des développements algébriques avancés.

A.2 Rôle et importance des annexes

Les annexes ont pour but principal de permettre à un lecteur averti de reproduire votre travail ou de l'analyser en profondeur. Elles doivent apporter une valeur ajoutée en offrant des détails qui n'ont pas leur place dans le corps principal du texte, mais qui restent essentiels pour une compréhension technique complète.

A.3 Volume des annexes

Un excès d'informations annexées peut nuire à la qualité de votre rapport. Les annexes ne doivent pas devenir un fourre-tout. Il est mal perçu d'accompagner un rapport de 50 pages avec plus de 200 pages d'annexes, car cela suggère un manque de sélection rigoureuse des informations.

Pour les ressources volumineuses, privilégiez les liens vers des ressources en ligne et assurez-vous de mentionner clairement vos sources. Si vous incluez du code source, indiquez vos dépôts (GitHub, GitLab, Bitbucket, etc.) et fournissez, si possible, le *hash* des *commits* pour permettre aux lecteurs d'accéder à la version exacte utilisée lors de la rédaction du rapport.

Annexe B

Protocole de test et de validation matérielle

Ce protocole rassemble les mesures de mise en service de la carte électronique réalisée. Les essais suivent une progression destinée à valider le matériel par étapes successives : contrôles hors tension, alimentations, communication et programmation, périphériques numériques, puis chaîne audio et essais fonctionnels. Cet ordre répond à une exigence de sécurité : un étage n'est sollicité qu'une fois son alimentation validée, afin de ne pas endommager un composant sur un rail mal réglé ou court-circuité.

Précautions : La première mise sous tension s'effectue sur une alimentation de laboratoire à courant limité, entre 200 et 300 mA, un court-circuit échappé au contrôle à l'ohmmètre se traduit alors par une limitation de courant plutôt que par une destruction. L'offset continu en sortie de jack est vérifié avant le branchement d'un casque, et les niveaux audio sont montés progressivement depuis un volume numérique bas.

Matériel : Multimètre, alimentation de laboratoire à courant limité, oscilloscope, fichier MP3 de test à 1 kHz, charge audio (casque de test ou résistances) et un analyseur audio pour la mesure du THD+N et du SNR.

Lecture des tableaux : Pour les contrôles visuels, la valeur attendue désigne l'état conforme recherché. La dernière colonne consigne le verdict (OK/NOK) et les remarques éventuelles.

B.1 Contrôles avant mise sous tension

Contrôles au ohmmètre, carte hors tension et **batterie déconnectée**, précautions ESD. Pour chaque mesure rail-masse, laisser la lecture se stabiliser (charge des condensateurs de découplage) avant de relever la valeur finale. Critère de court-circuit : $R < 10 \text{ } \Omega$.

Table B.1 – Inspection visuelle et contrôles à l'ohmmètre (carte hors tension).

N°	Points à mesurer	Valeur attendue	Valeur mesurée	OK/NOK
1	Inspection visuelle (soudures, ponts, composants)	Aucun pont de soudure, aucun composant manquant ni décalé		
2	Polarité des composants	Repère pin 1 / cathode conforme		
3	Connecteur USB-C	Aucun pont entre broches adjacentes		
4	TP GND (continuité entre points)	$R < 1 \text{ } \Omega$ entre tous les points GND		
5	TP VBUS $\rightarrow$ GND	$R > 5 \text{ } \Omega$		
6	TP VSys $\rightarrow$ GND	$R > 5 \text{ } \Omega$		
7	TP VBatP $\rightarrow$ GND	$R > 5 \text{ } \Omega$		
8	TP +3.3V $\rightarrow$ GND	$R > 5 \text{ } \Omega$		
9	AVDD / CPVDD / DVDD du PCM5242 $\rightarrow$ GND	$R > 5 \text{ } \Omega$ sur chaque pin		

suite page suivante

B.1. CONTRÔLES AVANT MISE SOUS TENSION

Tableau B.1 — suite

N°	Points à mesurer	Valeur attendue	Valeur mesurée	OK/NOK
10	PVDD du MAX97220 → GND	$R > 5 \Omega$		
11	TP VBUS / VSys / +3.3V / VBatP (isolement mutuel)	$R > 5 \Omega$ entre chaque paire de rails		
12	Connecteur batterie	Pins +/– conforme au schéma		

B.2 Mise sous tension et alimentations**Table B.2** – *Alimentations et gestion d'énergie (sous tension, alimentation à courant limité).*

N°	Points à mesurer	Valeur attendue	Valeur mesurée	OK/NOK
13	Courant d'appel à la mise sous tension (alim. limitée)	Pas de surintensité, consommation au repos faible		
14	TP VBUS	4,75–5,25 V		
15	TP VBatP	3,0–4,2 V selon l'état de charge		
16	TP VSys, sans batterie, USB débranché	≈ 0 V		
17	TP VSys, sans batterie, USB branché	$\approx$ VBUS		
18	TP VSys, avec batterie, USB débranché	$\approx$ VBAT		
19	TP VSys, avec batterie, USB branché	$\approx$ VBUS		
20	Courant de charge (sonde sur batterie)	Conforme à I_{FAST} fixé par résistance		
21	TP VBatP (fin de charge)	4,20 V $\pm$ 50 mV		
22	TP +3.3V (sortie buck TPS62A01)	3,30 V		
23	PCM5242 — AVDD (pin)	3,3 V		

suite page suivante

B.2. MISE SOUS TENSION ET ALIMENTATIONS

Tableau B.2 — suite

N°	Points à mesurer	Valeur attendue	Valeur mesurée	OK/NOK
24	PCM5242 — CPVDD (pin)	3,3 V		
25	PCM5242 — VNEG (pin)	−3,3 V		
26	PCM5242 — DVDD (pin)	3,3 V		
27	PCM5242 — LDOO (pin, LDO interne)	1,8 V		
28	MAX97220 — PVDD (pin)	3,3 V		
29	TP Supervisor	$\approx V_{\text{Sys}}$		

B.3 Démarrage, *EN* et strapping**Table B.3** – *Reset, strapping et démarrage du module ESP32-WROVER-E.*

N°	Points à mesurer	Valeur attendue	Valeur mesurée	OK/NOK
30	TP fEN après mise sous tension	3,3 V		
31	TP fIO0 au repos	3,3 V		
32	Détection PSRAM au boot (log ESP-IDF)	SPIRAM détectée 16 Mo		
33	TP TXD (log de boot UART)	Boot ESP-IDF normal, pas de boucle de reset ni de brownout		

B.4. USB, PONT UART ET PROGRAMMATION

B.4 USB, pont UART et programmation

Table B.4 – Pont CP2102N, multiplexeur TC7USB40MU et flash.

N°	Points à mesurer	Valeur attendue	Valeur mesurée	OK/NOK
34	Connecter USB à PC	Port COM détecté (Silicon Labs CP210x)		
35	TP USBDIR, MCU non programmé	0 V (USB vers CP2102N)		
36	TP USBDIR, MCU programmé	3.3 V (USB vers MAX77757)		
37	Connexion esptool	Identifie ESP32, lit la MAC sans erreur		
38	Flash d'un firmware de test puis boot	Flash OK, redémarrage et exécution		

B.5 Bus I²C — détection des périphériques**Table B.5** – *Détection des périphériques sur le bus I²C.*

N°	Points à mesurer	Valeur attendue	Valeur mesurée	OK/NOK
39	Scan I ² C : PI4IOE5V9554 (bus TP SDA / SCL)	ACK à 0x20 (A2/A1/A0 au GND)		
40	Scan I ² C : PCM5242	ACK à 0x4C (ADR1/ADR2 au GND)		
41	Scan I ² C : MAX17260	ACK à 0x36 (7 bits ; 0x6C en 8 bits)		
42	MAX77757 absent du bus (chargeur autonome, sans I ² C)	Aucun ACK attendu pour le chargeur		
43	Absence d'adresse parasite / conflit	Seules les 3 adresses ci-dessus répondent		

B.6 Expenseur GPIO PI4IOE5V9554

Table B.6 – Contrôle des sorties (mute DAC, shutdown ampli) et lecture des boutons.

N°	Points à mesurer	Valeur attendue	Valeur mesurée	OK/NOK
44	TP DacMute (sortie Output 01h → XSMT du PCM5242)	Niveau conforme à la commande (mute = actif bas)		
45	TP AmpSHDN (Output 01h → SHDN du MAX97220)	Niveau conforme (shutdown = ampli coupé)		
46	TP bU / bD / bL / bR / bA / bB (Input 00h, repos puis appui)	Niveau logique change à l'appui sur tous les boutons		
47	TP ExpINT (open-drain, actif bas) → ESP32	INT s'active au changement d'entrée ; ISR déclenchée		

B.7 Jauge de carburant MAX17260**Table B.7** – Lecture des registres de la jauge (ModelGauge m5) et alerte batterie.

N°	Points à mesurer	Valeur attendue	Valeur mesurée	OK/NOK
48	Reg VCell (09h) vs TP VBatP	Écart $< \pm 20$ mV		
49	Reg RepSOC (06h)	0–100 %, plausible vis-à-vis de la tension		
50	Reg Current (0Ah)	Signe et amplitude cohérents (charge vs décharge)		
51	Reg Temp (08h)	Température plausible (proche de l’ambiante)		
52	Suivi du SOC (charge / décharge)	Le SOC évolue dans le bon sens		
53	TP BatAlrt (broche ALRT) au passage sous le seuil bas	La broche s’active au franchissement du seuil programmé		

B.8. CHARGEUR MAX77757 (BROCHES D'ÉTAT)

B.8 Chargeur MAX77757 (broches d'état)

Table B.8 – *État de charge et limites (chargeur autonome, lecture sur broches).*

N°	Points à mesurer	Valeur attendue	Valeur mesurée	OK/NOK
54	TP INOKB (entrée valide) à l'insertion USB	Niveau « input OK » quand VBUS valide (4,5–13,7 V)		
55	Broche STAT (état de charge)	« En charge » puis « terminé », cohérent avec la réalité		
56	Courant de charge (sonde sur batterie, TP VBatP)	Conforme à I_{FAST} fixé par résistance ($\leq 3,15$ A)		
57	Détection CC / BC1.2, limite d'entrée (AICL); coupure THM	Limite d'entrée cohérente avec la source; charge stoppée si THM tiré bas		

B.9 Potentiomètre de volume (ADC)**Table B.9** – *Lecture du potentiomètre de volume.*

N°	Points à mesurer	Valeur attendue	Valeur mesurée	OK/NOK
58	TP Vol (potentiomètre au minimum)	≈ 147 mV		
59	TP Vol (potentiomètre au maximum)	≈ 2518 mV		
60	TP Vol (balayage sur toute la course)	Monotone de 147 à 2518 mV, sans saut ni zone morte		

B.10 Affichage OLED SSD1333 (SPI)

Table B.10 – Initialisation et rendu de l'écran.

N°	Points à mesurer	Valeur attendue	Valeur mesurée	OK/NOK
61	TP DispRST + bus TP SPL.SCK / MOSI / CS / D/C (init)	Init sans erreur, écran allumé		
62	Mire de test (RGB, dégradé, damier)	Affichage correct en 176×176, couleurs justes, pas de pixel/colonne mort		
63	Orientation et origine des coordonnées	Conformes au rendu attendu du framebuffer		
64	TP SPI.CS (période de trame, oscillo)	Rafraîchissement régulier, pas de <i>tearing</i> notable		

B.11 Carte microSD (SPI + FATFS)**Table B.11** – Montage du système de fichiers et accès aux données.

N°	Points à mesurer	Valeur attendue	Valeur mesurée	OK/NOK
65	Bus TP SD.SCLK / MOSI / MISO / CS (montage FATFS)	Montage réussi, capacité lue cohérente		
66	Écriture puis relecture d'un fichier	Données relues identiques (comparaison/CRC OK)		
67	Lecture d'un fichier MP3 réel	Lecture des octets sans erreur		
68	TP SD.Detect (insertion / retrait carte)	État cohérent		

B.12 Chaîne audio — signaux numériques (I^2S)

Table B.12 – Signaux d’horloge et de données I^2S (contenu à 44,1 kHz, 16 bits).

N°	Points à mesurer	Valeur attendue	Valeur mesurée	OK/NOK
69	TP I2S.BCK (oscilloscope)	Présente, $f = n_{\text{bits}} \times F_s$ (p. ex. $64 \times 44,1 \text{ kHz} \approx 2,82 \text{ MHz}$)		
70	TP I2S.LRCK / WS	$= F_s$ (44,1 kHz)		
71	TP I2S.SD (données)	Activité synchronisée avec LRCK		
72	MCLK (si générée, pas de TP dédié)	Présente (p. ex. $256 \times F_s \approx 11,29 \text{ MHz}$)		

B.13 Chaîne audio — analogique**Table B.13** – Sortie DAC, filtre RC, amplificateur et jack (signal de test 1 kHz, volume numérique documenté).

N°	Points à mesurer	Valeur attendue	Valeur mesurée	OK/NOK
73	TP JackL / JackR (offset DC, sans signal, ampli actif)	≈ 0 V (DirectDrive), qq mV max — à vérifier avant de brancher un casque		
74	TP OUTLP/OUTLN/OU- TRP/OUTRN du DAC (1 kHz, 0 dBFS)	Pleine échelle $\approx$ 4,2 V _{rms} ; atténuer via le volume num. pour le test		
75	TP INL $\pm$ / INR $\pm$ (entrée ampli, après filtre RC)	≈ -6 dB vs sortie DAC (gain 0,5), soit $\approx 2,1$ V _{rms} pleine échelle		
76	TP JackL / JackR (charge haute impédance)	Plafond $\approx$ 2,15 V _{rms} ; signal 1 kHz propre, non écrêté		
77	TP JackL / JackR (souffle, sans signal, gain nominal)	Faible, pas de sifflement ni bourdonnement audible		
78	TP JackL / JackR : tonalité L seule	Signal sur le canal gauche, droit silencieux (valide le mapping INL/INR)		

suite page suivante

B.13. CHAÎNE AUDIO — ANALOGIQUE

Tableau B.13 — suite

N°	Points à mesurer	Valeur attendue	Valeur mesurée	OK/NOK
79	TP JackL / JackR : tonalité R seule	Inverse du précédent		
80	TP JackL / JackR : THD+N à 1 kHz	Faible ; réf. DAC −94 dB ($\approx$ 0,002 %), système à relever		
81	TP JackL / JackR : SNR / dynamique	Élevé ; réf. DAC 114 dB, limité par l'ampli et le layout		
82	TP JackL / JackR : volume numérique PCM5242 (61/62)	Variation conforme (0,5 dB/pas), mute en butée		
83	TP Vol → niveau au TP JackL / JackR	Cohérent et monotone du min au max		

B.14 Audio Bluetooth (A2DP)**Table B.14** – *Liaison A2DP et contrôle AVRCP.*

N°	Points à mesurer	Valeur attendue	Valeur mesurée	OK/NOK
84	Appairage A2DP (codec SBC)	Appairage réussi		
85	TP JackL / JackR : lecture en streaming	Son présent, sans coupure		
86	TP JackL / JackR : volume AVRCP (absolute volume)	Le réglage distant modifie le niveau de sortie		
87	Bascule filaire ↔ Bluetooth (AudioSink)	Commutation propre, sans blocage ni glitch		

B.15 Tests fonctionnels et intégration**Table B.15** – *Essais bout en bout et tenue en fonctionnement.*

N°	Points à mesurer	Valeur attendue	Valeur mesurée	OK/NOK
88	Lecture MP3 complète depuis microSD (bout en bout)	Décodage libhelix, audio continu, buffer jamais en sous-alimentation		
89	Navigation UI complète (boutons → écrans)	Réactive, pas de blocage de tâche		
90	Autonomie sur batterie (sonde de courant, volume donné)	À documenter ; cohérente avec la capacité de la cellule		
91	Charge pendant la lecture (USB + lecture simultanés)	Fonctionne, la charge progresse, pas d'instabilité		
92	TP Supervisor (VIN) : décharge profonde (VBAT bas)	Le XC6120N protège avant une tension dangereuse		
93	Échauffement sous charge prolongée (caméra thermique)	TPS62A01, MAX77757, MAX97220, module ESP32 : aucun point chaud anormal		

B.16 Caractérisation audio à l'analyseur (Audio Precision)

Ces mesures caractérisent la chaîne audio complète (PCM5242 → filtre RC → MAX97220 → jack) à l'analyseur Audio Precision. Le signal de test est généré par le lecteur lui-même via fichiers WAV de test sur la carte microSD et relevé à l'entrée de l'AP.

Sauf indication contraire : tonalité 1 kHz, sortie à vide (sans résistance de charge, entrée haute impédance de l'analyseur), volume numérique documenté. Les mesures « sous charge » utilisent une résistance externe de 16 ou 32 Ω placée en parallèle de l'entrée de l'analyseur.

Les valeurs « réf. DAC » sont les limites théoriques de la datasheet du PCM5242. Les chiffres au niveau système sont à relever.

Table B.16 – Mesures audio à l'Audio Precision.

N°	Points à mesurer	Valeur attendue	Valeur mesurée	OK/NOK
94	TP JackL / JackR : niveau max	$\approx 2,1 V_{\text{rms}}$		
95	TP JackL / JackR : réponse en fréquence 20 Hz–20 kHz	Plate $\pm 0,5$ dB		
96	TP JackL / JackR : THD+N à 1 kHz	réf. DAC -94 dB ($\approx 0,002$ %)		
97	TP JackL / JackR : THD+N vs fréquence (20 Hz–20 kHz)	Faible et plat sur la bande		
98	TP JackL / JackR : THD+N vs niveau (balayage, 1 kHz)	Courbe en U. Relever valeur minimale		
99	TP JackL / JackR : SNR pondéré A	réf. DAC 114 dB		
100	TP JackL / JackR : bruit résiduel pondéré A	quelques dizaines de μV		

suite page suivante

B.16. CARACTÉRISATION AUDIO À L'ANALYSEUR (AUDIO PRECISION)

Tableau B.16 — suite

N°	Points à mesurer	Valeur attendue	Valeur mesurée	OK/NOK
101	TP JackL / JackR : diaphonie (1 kHz et 10 kHz)	(> 80 dB à 1 kHz typ.		
102	TP JackL / JackR : balance L/R (registre volume identique)	Écart < 0,5 dB		
103	TP JackL / JackR : impédance de sortie à vide vs 32 Ω)	$Z_{\text{out}} =$ $R_L (V_{\text{vide}}/V_{\text{charge}} -$ 1)		
104	TP JackL / JackR : réponse en fréquence sous charge 32 Ω	Variation faible		
105	TP JackL / JackR : niveau avant écrêtage (16 Ω, 32 Ω)	À relever		
106	TP JackL / JackR : offset DC	≈ 0 V		

Index

expérience, 22

objectifs, 23

résultats, 23

technologie, 4

état de l'art, 3